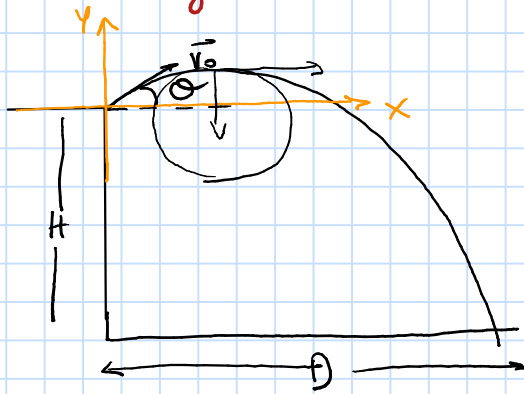


Problemi d'esame (quasi tutti)

1) Massima gittata



$$\theta = \pi/4$$

$$D = f(\theta)$$

cerco il valore di θ che massimizza D

$$y(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

eq. delle traiettorie per un moto parabolico

coefficiente quadratico è la metà dell'inverso del raggio di curvatura minimo più delle traiettorie

$$r_{min} = \frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{g}$$

$$y(D) = -H \quad \text{allora} \quad -H = D \tan \theta - \frac{g D^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}$$

da questa equazione D è funzione di θ

In questo modo risolvere $f'(\theta) = 0$ è difficilissimo

TRUCCO:

$$\begin{cases} \cos^2 \theta = \frac{1}{1 + \tan^2 \theta} \\ \sin^2 \theta = \frac{\tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} \end{cases}$$

per dimostrare divido membro a membro le due equazioni e ottengo un'uguaglianza

Allora

$$-H = D \tan \theta - \frac{g D^2}{2v_0^2} (1 + \tan^2 \theta)$$

Ora D è funzione delle $\tan \theta$, se la chiamo $\gamma (= \tan \theta)$ allora

$$-H = D \gamma - \frac{g D^2}{2v_0^2} (1 + \gamma^2)$$

$D = g(\gamma)$ più facile da risolvere in questo modo, le derivate sono più semplici

$$\frac{2v_0^2}{g} = l \quad \text{lunghezza fissa}$$

$$-H = D \gamma - \frac{D^2}{l} (1 + \gamma^2) \quad D = g(\gamma) \quad g'(\gamma) = 0 \rightarrow \gamma_{max} \rightarrow \text{trovo } \theta_{max}$$

Definizione esplicita di D rispetto a γ

Quindi $g(\gamma)$ descrive D, tutti i valori di D, però noi vogliamo solo quello max di D. Impongo γ_{max} t.c. $D'(\gamma_{max}) = 0$ prima di risolvere l'equazione

TRUCCO:

Impongo γ_{max} t.c. $D'(\gamma_{max})=0$ prima di risolvere l'equazione

$$-H = D\gamma - \frac{D^2}{\ell}(1+\gamma^2)$$

derivo membro a membro rispetto a γ (entrambi i membri)

$$-H = D(\gamma)\gamma - \frac{[D(\gamma)]^2}{\ell}(1+\gamma^2)$$

$$\frac{d}{d\gamma}$$

$$0 = \underbrace{D'(\gamma)}_{\text{come a zero}} + D(\gamma)' - \frac{1}{\ell} \left[\underbrace{2DD'(1+\gamma^2)}_{\text{come a zero}} + D^2(2\gamma) \right]$$

ora compare D' , dobbiamo però selezionare i punti in cui $D'(\gamma)=0$

$$0 = D_{max} - \frac{1}{\ell} 2\gamma_{max} D_{max}^2$$

Se ho invece $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ con $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$
 $\dot{x}(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$

se elimino il tempo tra la posizione e la velocità ho un'eq. delle traiettorie nello spazio x, v

$$\frac{x}{A} = \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow \left(\frac{x}{A}\right)^2 = \cos^2(\omega t + \varphi) \rightarrow \frac{kx^2}{2A^2} + \frac{mv^2}{2A^2k} = \frac{kA^2}{2}$$

$$\frac{v}{A\omega} = -\sin(\omega t + \varphi) \rightarrow \left(\frac{v}{A\omega}\right)^2 = \sin^2(\omega t + \varphi)$$

È esattamente quello che è stato fatto nel teorema del lavoro e dell'energia, eliminando il tempo prima di risolvere equazioni troppo complicate

$$0 = D_{max} - \frac{1}{\ell} 2\gamma_{max} D_{max}^2$$

$$\frac{l}{2} = \frac{v_0^2}{g}$$

per $\sigma = \pi/4$ $\gamma_{max} = 1$
 e allora $D_{max} = \frac{v_0^2}{g}$
 CASO PARTICOLARE

$$D_{max} = \frac{g}{v^2} \gamma_{max} D_{max}^2$$

$$D_{max} \gamma_{max} = \frac{v_0^2}{g}$$

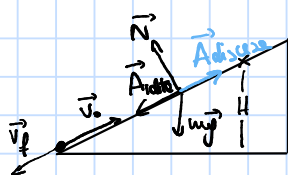
legame tra D e la tangente dell'angolo

Ora uso questo insieme a

$$-H = D(\gamma)\gamma - \frac{[D(\gamma)]^2}{\ell}(1+\gamma^2) \quad \text{da cui ricavo tutto}$$

In questo modo se ho ancora poco l'informazione su H

2)


 $v_0, v_f \rightarrow \text{tracce H}$

Non chiede info temporali, quindi uso con le leggi di conservazione

Due fasi: da $A \rightarrow B$ e da $B \rightarrow A$

Per tutto il tempo le forze sono le stesse tutto il tempo e $A = \mu mg \cos \alpha$

$$\Delta E_m = L_{nc} \rightarrow \text{reazione normale (no lavoro)} \\ \text{forza di attrito}$$

$$\Delta E_m = L_{\text{solita}} = \int_{A, \Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{s} = -A \bar{AB} \\ \downarrow \\ \text{costante}$$

$$\Delta E_m = L_{\text{discesa}} = -A \bar{AB} \quad \text{lo stesso di quello che fa durante la salita}$$

scegli A e B $\rightarrow$ durante la fase di salita:

$$E_m(B) - E_m(A) = -A \bar{AB}$$

durante la fase di discesa:

$$E_m(A) - E_m(B) = -A \bar{AB}$$

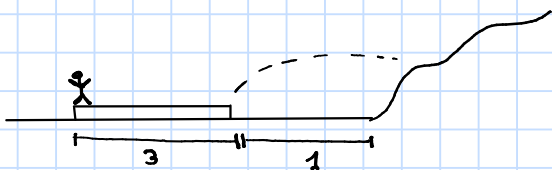
posso eliminare il lavoro dividendo membro a membro le due equazioni (o moltiplicando)

$$\mu g H - \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v_f^2 - \mu g H \quad \text{trovo H}$$

chiave del problema:

$$L_{\text{solita}} = L_{\text{discesa}}$$

3)

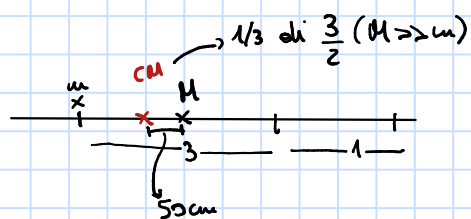


di quanto deve saltare per arrivare nella ruota?

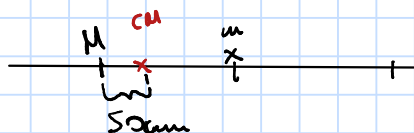
$$M = 160 \text{ kg}$$

$$m = 80 \text{ kg}$$

Non agiscono $F^{(e)}$ nel sistema quindi il centro di massa è fermo

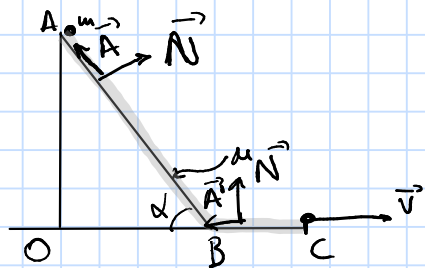


tutto si muove, tranne il CM e la ruota



la ruota si sposta verso sinistra, di $50 \text{ cm} + 50 \text{ cm}$, quindi un salto di 2 m non si può fare

4)



$$\overline{OA} = \overline{OC} = l \quad 0 < \mu < 1$$

$\vec{v}_0 = 0$ lasciato da fermo

$v = v(\alpha)$?

Posso provare a scrivere la conservazione dell'energia tra A e C (ovviamente non si conserva)

$$\Delta E_M = W_{NC} \quad \text{operazione preliminare: analisi delle forze}$$

$$E_M(C) - E_M(A)$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - mg\overline{OA} =$$

- forze peso $\rightarrow$ conservative che compie lavoro (conosco E_M)
- $\vec{N} \rightarrow$ non compie lavoro
- $\vec{A} \rightarrow$ non conservativa

per calcolare il lavoro speso il problema nei due tratti in cui è composto

$$|\vec{A}| = \mu mg \cos \alpha$$

$$|\vec{A}'| = \mu mg$$

$\rightarrow$ non c'è inclinazione del piano tra B e C

$$W_{NC} = -\mu mg \overline{AB} \cos \alpha - \mu mg \overline{BC}$$

$$W_{NC} = -\mu mg (\overline{BC} + \overline{AB} \cos \alpha)$$

$$\text{ma } \overline{AB} \cos \alpha = \overline{OB} \text{ e } \overline{OB} + \overline{BC} = \overline{OA}$$

la velocità non dipende dall'angolo
combinazione di inclinazione e lunghezza di AB

5)

$$E_p(x) = \begin{cases} \frac{Kx^2}{2} & x \leq 0 \\ \max & x \geq 0 \end{cases}$$

con K e a costanti strettamente positive

$$E_c =$$

c.i.

$$\begin{cases} x(t=0) = 0 \\ v(t=0) = v_0 \end{cases}$$

determinare il periodo
del moto

moto periodico? Come capirlo?

Intanto faccio il grafico di $E_p(x)$

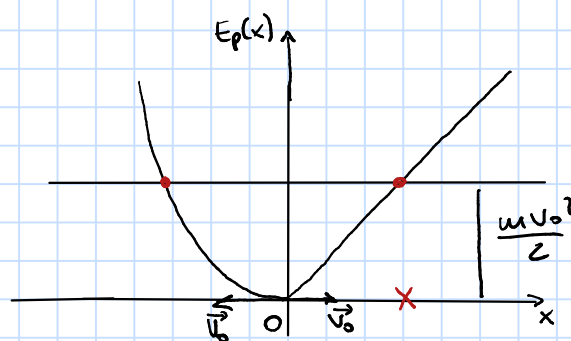
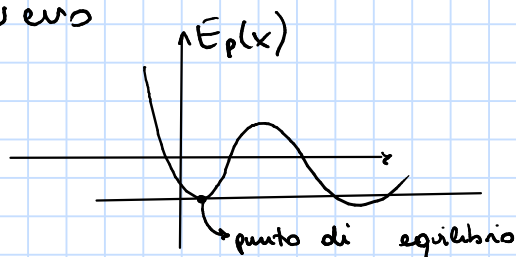
Agiscono solo forze conservative,
quindi l'energia meccanica è costante

$$E_{cin} = \frac{mv_0^2}{2}$$

$$E_{pin} = 0$$

$$\left. \begin{matrix} E_{cin} = \frac{mv_0^2}{2} \\ E_{pin} = 0 \end{matrix} \right\} \frac{mv_0^2}{2} > 0$$

Se avessi



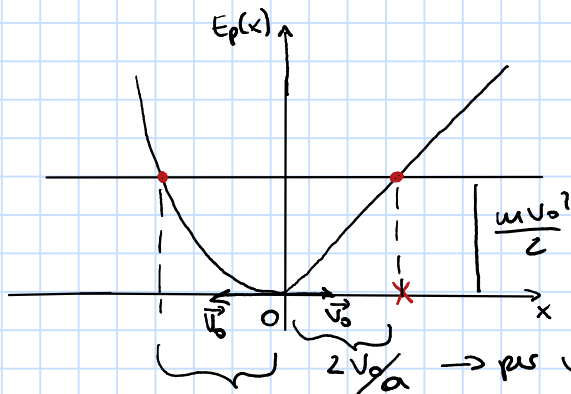
discontinuo
nella
derivata,
ma non
nelle
derivate

due punti di intersezione
tra E_p e E_c , dove il moto si
inverte **punti di inversione**
quindi il moto è sicuramente oscillatorio

Il corpo si muove a velocità v_0
dopo zero verrà decelerato dalla
forza $E_p(x) = \max$ con decelerazione a
e farà un moto uniformemente
decelerato un tempo $\frac{v_0}{a}$ per arrivare x

Essendo un moto armonico semplice non dipende dall'impulso, quindi non dipende dalle condizioni iniziali

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \quad \text{con} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{quindi} \quad T \text{ non dipende da } v_0$$



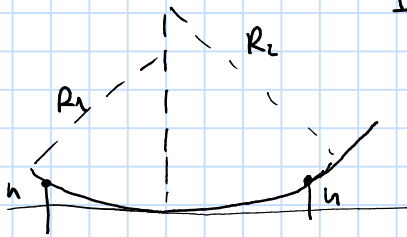
questo è mezzo periodo dell'oscillatore armonico quindi $\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$

quindi Periodo:

$$\frac{2v_0}{a} + \pi \sqrt{\frac{m}{K}}$$

Questo oscillatore NON È ARMONICO perché se è armonico l'energia potenziale deve essere una parabola

I dati sono in qualche lezione



trovi i periodi di oscillazione di entrambi i pendoli e li sommi $\frac{T_1}{2} + \frac{T_2}{2}$